

- 1.20. Отрезок длиной a разделен произвольной точкой на два отрезка. Найдите расстояние между серединами этих отрезков.
- 1.21. Отрезок длиной 28 см разделен на три неравных отрезка. Расстояние между серединами крайних отрезков равно 16 см. Найдите длину среднего отрезка.
- 1.22. 1) На прямой a расположены точки P , A и B . Найдите PA и PB , если $AB = 6$ см и $PA + PB = 9$ см. 2) На прямой последовательно отмечены точки A , B , C и D так, что $AB = CD$. Существуют ли еще пары равных отрезков с концами в указанных точках?
- 1.23. Отрезки AB и CD расположены на одной прямой, а точки B и C являются ближайшими друг к другу. Найдите длину отрезка AD , если $BC = 5$ см, а расстояние между серединами этих отрезков равно 17 см.

1.2. Полуплоскость, луч и угол

1.2.1. Полуплоскость. Каждая прямая разбивает плоскость на две части, называемые *полуплоскостями*. На рисунке 1.14 прямая a разбивает плоскость на две полуплоскости. Это разбиение обладает следующим свойством.

Если концы какого-либо отрезка принадлежат одной полуплоскости, то прямая не пересекает этот отрезок.

Если же концы отрезка находятся в разных полуплоскостях, то прямая пересекает отрезок.

На рисунке 1.14 точки A и B лежат в одной из полуплоскостей, поэтому прямая a не пересекает отрезок AB . Точки C и D лежат в разных полуплоскостях. Следовательно, прямая a пересекает отрезок CD .

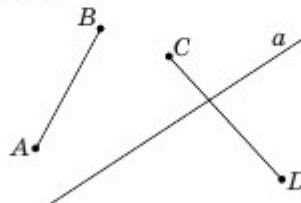


Рис. 1.14

Взаимное расположение точек и прямой на плоскости определяется следующей аксиомой.

IV. Прямая разбивает плоскость на две полуплоскости.

Пример 1. Даны прямая a и три точки A, B, C , не лежащие на этой прямой. Известно, что прямая a пересекает отрезок AB , а отрезок AC не пересекает. Пересекает ли прямая a отрезок BC ?

Решение. Прямая a разбивает плоскость на две полуплоскости (рис. 1.15). Точка A принадлежит одной из них. Так как прямая a не пересекает отрезок AC , то точка C находится в той же полуплоскости, что и точка A .

Прямая a пересекает отрезок AB . Значит, точка B лежит в другой полуплоскости.

Таким образом, точки B и C лежат в разных полуплоскостях. Это означает, что прямая a пересекает отрезок BC .

1.2.2. Луч. **Пример 2.** Даны прямая a и точки A, X, Y, Z , лежащие на этой прямой (рис. 1.16). Известно, что точки X и Y лежат по одну сторону от точки A , точки X и Z также лежат по одну сторону от точки A . Как расположены точки Y и Z относительно точки A : по одну сторону или по разные?

Решение. Проведем через точку A прямую b , отличную от a . Она разбивает плоскость на две полуплоскости. Поскольку точка X принадлежит одной из них и отрезки XY и XZ не пересекают прямую b , то точки Y и Z находятся в той же полуплоскости, что и точка X . Следовательно, точки Y и Z расположены по одну сторону от точки A .

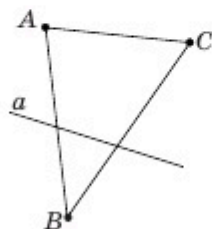


Рис. 1.15

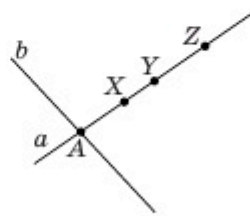


Рис. 1.16

Лучом или **полупрямой** называется часть прямой, состоящая из всех точек этой прямой, лежащих по одну сторону от данной точки. Эта точка называется **начальной точкой** луча.

Две полупрямые одной прямой, имеющие общую начальную точку и лежащие по разные стороны от нее, называют **дополнительными полупрямыми**.

Лучи, как и прямые, обозначаются латинскими строчными буквами или двумя буквами, обозначающими: начальную и любую другую точку, принадлежащую лучу. При этом начальная точка указывается первой. Например, на рисунке 1.17 жирной линией выделен луч, который можно обозначить как AB .

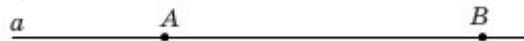


Рис. 1.17

1.2.3. Угол. **Углом** называется фигура, состоящая из двух различных полупрямых, исходящих из одной точки. Эта точка называется **вершиной угла**, а полупрямые – его **сторонами**.

Если стороны угла являются дополнительными полупрямыми одной прямой, то такой угол называют **развернутым**.

Половина развернутого угла составляет прямой угол. Прямые углы часто обозначают значком $\perp$ (рис. 1.18).

На рисунке 1.19 изображен угол с вершиной O и сторонами a, b . Его можно обозначить тремя способами: $\angle O$, $\angle(ab)$, $\angle AOB$. В последнем случае буква, обозначающая вершину, ставится посередине.

Луч проходит между сторонами угла, если он исходит из его вершины и пересекает какой-либо отрезок с концами на сторонах угла.

На рисунке 1.20 луч c проходит между сторонами угла (ab) , так как он исходит из вершины этого угла и пересекает отрезок AB , где $A \in a, B \in b$.

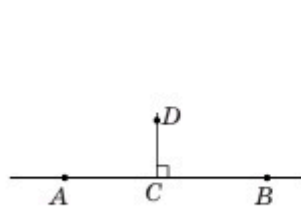


Рис. 1.18

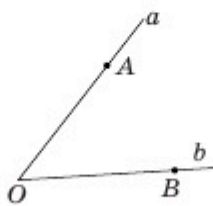


Рис. 1.19

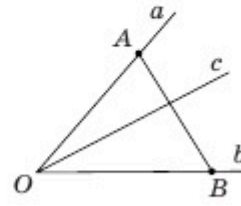


Рис. 1.20

Для развернутого угла любой луч, исходящий из его вершины и не совпадающий с его сторонами, проходит между сторонами угла.

Измерение углов выполняется с помощью транспортира. За единицу измерения углов обычно принимают *градус*.

На рисунке 1.21 угол (ab) равен 120° , угол (ac) равен 90° , а угол (bc) равен 30° .

Если точка лежит на луче, проходящем между сторонами угла, ее называют *внутренней точкой угла*.

Если точка лежит на луче, который не проходит между сторонами угла, ее называют *внешней точкой угла*.

Множество всех внутренних точек угла составляют *внутреннюю часть угла*, а множество внешних точек – *внешнюю часть угла*.

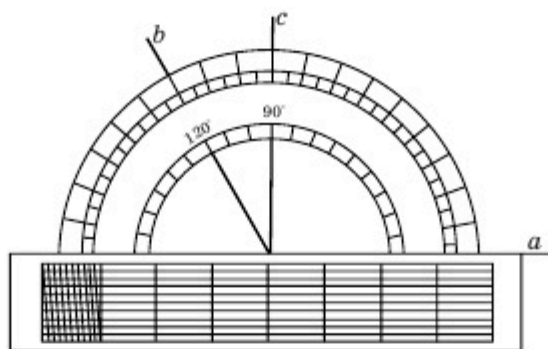


Рис. 1.21

Аксиому измерения углов можно сформулировать следующим образом.

V. Каждый угол имеет определенную градусную меру, большую нуля. Развернутый угол равен 180° . Градусная мера угла равна сумме градусных мер углов, на которые он разбивается любым лучом, проходящим между его сторонами.

То есть, если луч c проходит между сторонами угла (ab) , то $\angle(ab) = \angle(ac) + \angle(cb)$.

Пример 3. Может ли луч c проходить между сторонами угла (ab) , если $\angle(ac) = 30^\circ$, $\angle(bc) = 80^\circ$, $\angle(ab) = 50^\circ$ (рис. 1.22)?

Решение. Если луч c проходит между сторонами угла (ab) , то по аксиоме V должно выполняться равенство $\angle(ac) + \angle(bc) = \angle(ab)$. Но $30^\circ + 80^\circ \neq 50^\circ$, поэтому луч c не может проходить между сторонами угла (ab) .

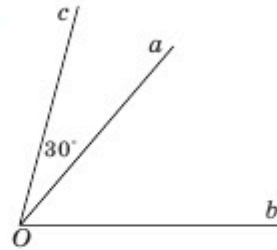


Рис. 1.22

Один градус (1°) – это угол, составляющий $\frac{1}{180}$ часть развернутого угла.

Кроме того, для более точных измерений используют мелкие единицы измерения углов: 1 минута ($1'$) и 1 секунда ($1''$).

$$1^\circ = 60', 1' = 60''.$$

1.2.4. Откладывание отрезков и углов. На рисунке 1.23 показано, как с помощью линейки можно отложить на полупрямой a отрезок длиной 3 см, одним концом которого является точка A .

На рисунке 1.24 показано, как с помощью транспортира можно отложить от полупрямой a в верхнюю полуплоскость угол величиной 60° .

Ниже приведены аксиомы откладывания отрезков и углов.



Рис. 1.23

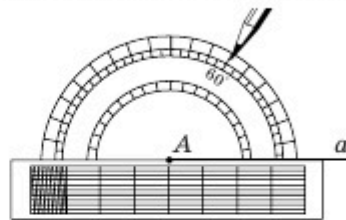


Рис. 1.24

VI. На любой полупрямой от ее начальной точки можно отложить отрезок заданной длины, и только один.

VII. От любой полупрямой в заданную полуплоскость можно отложить угол с заданной градусной мерой, меньшей 180° , и только один.

Пример 4. На луче AB отложен отрезок AC , меньший отрезка AB . Какая из точек A , B или C лежит между двумя другими?

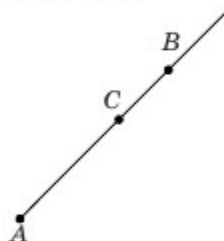


Рис. 1.25

Решение. Может ли точка A лежать между точками B и C ?

Так как точки B и C лежат на одной полупрямой с начальной точкой A , то часть полупрямой, находящаяся между этими точками, не разделяется точкой A . Следовательно, точка A не лежит между точками B и C (рис. 1.25.).

Может ли точка B лежать между точками A и C ?

Если бы она лежала между точками A и C , то выполнялось бы равенство $AB + BC = AC$. Но это невозможно, так как по условию отрезок AC меньше отрезка AB . Следовательно, точка B не лежит между двумя другими.

Таким образом, точка C лежит между точками A и B .

1.2.5. Аксиомы и теоремы. Во введении вы познакомились с аксиоматическим методом построения геометрии и узнали, что такое **аксиома** и **теорема**. Теперь рассмотрим эти понятия подробнее.

Утверждение вида « $A \Rightarrow B$ », принимаемое без доказательства и описывающее основные свойства простейших геометрических фигур, называют **аксиомой**.

Например, в аксиоме IV в качестве условия A рассматривается утверждение «прямая, лежащая на плоскости», а в качестве заключения B – утверждение «эта прямая разбивает плоскость на две полуплоскости». Это утверждение принимается в качестве аксиомы, устанавливающей связь между плоскостью и прямой, лежащей на ней.

В отличие от аксиом все остальные утверждения в геометрии требуют доказательства. **Утверждение, которое необходимо доказывать, называют теоремой.** Рассуждение, с помощью которого устанавливается истинность высказывания, называется **доказательством**. В формулировке теоремы различают условие (что дано) и заключение (что требуется доказать).

На примере покажем, как формулируется теорема и доказывается ее справедливость.

Теорема. Если прямая пересекает один из трех отрезков, у которых конец одного отрезка совпадает с началом другого, и не проходит через эти концы, то она пересекает только один из двух других отрезков.

Пусть даны три отрезка AB , BC , AC , причем конец одного отрезка является началом другого. Прямая a пересекает один из них, например, отрезок AB , но не проходит через точки A , B , C . По аксиоме IV прямая a делит плоскость на две полуплоскости. Докажем, что прямая a пересекает только один из отрезков BC или AC (рис. 1.26).

Доказательство. Случай 1. Если точка C лежит в той же полуплоскости, что и A , то B и C находятся в разных полуплоскостях (рис. 1.26, а).

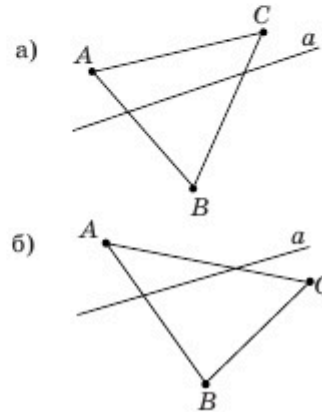


Рис. 1.26

Следовательно, прямая a пересекает отрезок BC , но не пересекает отрезок AC .

Случай 2. Если точка C лежит в той же полуплоскости, что и B , то A и C находятся в разных полуплоскостях (рис. 1.26, б).

Следовательно, прямая a пересекает отрезок AC , но не пересекает отрезок BC .

Таким образом, в каждом из этих случаев прямая a пересекает только один из двух отрезков: BC или AC . ■

При доказательстве теорем можно использовать аксиомы, ранее доказанные теоремы или выводы из решенных примеров, так как они тоже считаются теоремами. Нельзя опираться на свойства фигур, которые кажутся очевидными на чертеже, без соответствующего обоснования.



1. Сформулируйте основное свойство расположения точек относительно прямой на плоскости.
2. Что такое луч (полупрямая)? Какие лучи называются дополнительными?